

Тезисы доклада для предзащиты

1. Вступление

Уважаемые члены комиссии, тема моей выпускной квалификационной работы — «Разработка инструмента для восстановления базы данных MySQL на точку во времени».

Работа посвящена задаче Point-in-Time Recovery, то есть восстановлению базы данных не просто из последней резервной копии, а на конкретный момент времени. Такая задача возникает, например, при ошибочном удалении данных, некорректном обновлении записей, сбое приложения или другой ситуации, когда нужно вернуть базу в состояние до ошибки.

2. Актуальность темы

Актуальность работы связана с тем, что базы данных часто являются критически важной частью информационной системы. Потеря даже небольшого объема данных может привести к простою сервиса, нарушению бизнес-процессов и необходимости ручного восстановления.

В MySQL для восстановления на точку во времени обычно используется сочетание полной резервной копии и бинарных логов. Полная копия позволяет восстановить базовое состояние базы данных, а binary log содержит изменения, которые произошли после создания этой копии.

Однако на практике восстановление через бинарные логи может быть достаточно долгим и требовательным к дисковому пространству, особенно если журналы имеют большой размер.

3. Проблема существующего подхода

В существующем подходе WAL-G уже поддерживает восстановление через механизм binlog-replay. То есть базовая возможность применения бинарных логов уже есть.

Но в работе рассматривается не сама возможность восстановления, а его эффективность.

Основные проблемы заключаются в следующем:

Во-первых, при восстановлении больших объемов данных увеличивается время применения binary log. Это напрямую влияет на показатель RTO —

время, в течение которого сервис остается недоступен или работает в ограниченном режиме.

Во-вторых, при обработке больших binlog-файлов может потребоваться значительный объем временного дискового пространства. Это особенно заметно при работе с файлами размером более 15 ГБ.

В-третьих, если binary log предварительно преобразуется в SQL, появляется дополнительный этап обработки. Он увеличивает общее время восстановления и создает крупные промежуточные данные.

Таким образом, проблема заключается не в отсутствии восстановления как такового, а в том, что существующий сценарий может быть недостаточно быстрым и удобным при больших binary log.

4. Цель и задачи работы

Целью работы является разработка инструмента, который позволяет ускорить восстановление базы данных MySQL на заданную точку времени и уменьшить использование временного дискового пространства при применении бинарных логов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Изучить механизмы резервного копирования и восстановления MySQL.

Рассмотреть принцип Point-in-Time Recovery.

Проанализировать использование binary log и существующий подход через WAL-G binlog-replay.

Выявить ограничения, связанные со скоростью восстановления и использованием диска.

Разработать режим wal-g binlog-server.

Проверить работу решения на сценариях восстановления, в том числе при использовании крупных binlog-файлов.

5. Теоретическая основа

В теоретической части были рассмотрены основные механизмы, необходимые для восстановления MySQL.

К ним относятся:

полное резервное копирование;

бинарные журналы MySQL;

GTID как механизм идентификации транзакций;

Point-in-Time Recovery;

существующие инструменты восстановления, включая WAL-G и Percona XtraBackup.

Ключевой вывод теоретической части состоит в том, что для корректного PITR недостаточно иметь только полную резервную копию. Необходимо также корректно сохранить и применить цепочку binary log до нужной точки восстановления.

6. Идея разработанного решения

В рамках работы был разработан режим wal-g binlog-server.

Основная идея решения заключается в том, чтобы не преобразовывать binary log в единый SQL-файл, а применять изменения постепенно через протокол репликации MySQL.

То есть восстанавливаемый MySQL-инстанс получает события binary log так, как если бы он работал с источником репликации.

Такой подход позволяет избежать создания большого промежуточного SQL-файла и снизить нагрузку на диск. Binary log скачивается непосредственно перед применением, после чего может быть удален. За счет этого не требуется заранее хранить всю цепочку логов локально.

7. Архитектура решения

Общая схема работы выглядит следующим образом.

Сначала восстанавливается полная резервная копия базы данных. После этого запускается wal-g binlog-server, который получает необходимые binary log из удаленного хранилища и отдает их восстанавливаемому MySQL-инстансу через протокол репликации.

Компонент работает как промежуточный источник binlog-событий. Он не создает отдельный web-интерфейс и не предполагает отдельного пользовательского CLI. Взаимодействие выполняется через режим wal-g binlog-server.

Важный момент: инструмент решает проблему скорости и временного диска, но требует предварительной настройки перед восстановлением. Необходимо указать параметры подключения, доступ к хранилищу, точку начала и окончания восстановления, а также подготовить MySQL-инстанс.

8. Основные преимущества

Разработанный подход дает несколько практических преимуществ.

Первое преимущество — ускорение восстановления. Оно достигается за счет того, что не требуется предварительно переводить binary log в цельный SQL-файл.

Второе преимущество — уменьшение использования дискового пространства. Binlog-файлы загружаются по мере необходимости и удаляются после применения, поэтому не нужно держать на диске всю цепочку журналов.

Третье преимущество — работа с большими binary log, в том числе с файлами размером более 15 ГБ. Постепенное применение через протокол репликации делает такой сценарий более устойчивым по сравнению с обработкой большого SQL-файла.

Четвертое преимущество — более близкая к штатной логике MySQL модель применения изменений, так как используется репликационный протокол.

9. Тестирование

В практической части была проведена проверка корректности работы разработанного решения.

Тестирование включало несколько сценариев:

восстановление базы из полной резервной копии;

применение binary log до заданной точки;

проверка корректности данных после восстановления;

работа с крупными binlog-файлами;

оценка использования временного дискового пространства;

проверка поведения при последовательной обработке логов.

Основное внимание было уделено тому, чтобы после восстановления база находилась в ожидаемом состоянии, а сам процесс не требовал хранения всех binlog локально в полном объеме.

10. Результаты работы

В результате выполнения работы был разработан режим wal-g binlog-server, который позволяет применять binary log постепенно через протокол репликации MySQL.

Были решены следующие задачи:

изучены механизмы PITR в MySQL;

выявлены ограничения восстановления через существующий binlog-replay;

реализован подход без преобразования binary log в единый SQL-файл;

снижена потребность во временном дисковом пространстве;

обеспечена возможность работы с крупными binlog-файлами;

описан порядок предварительной настройки перед восстановлением.

11. Заключение

Таким образом, в работе была решена задача повышения эффективности восстановления MySQL на точку во времени.

Разработанный инструмент не заменяет само резервное копирование и не отменяет необходимость полной резервной копии. Его назначение — улучшить этап применения binary log после восстановления базового состояния базы данных.

Главный результат работы заключается в том, что восстановление становится менее зависимым от временного дискового пространства и может выполняться быстрее за счет отказа от промежуточного преобразования binlog в SQL.

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.